

«سندِ کانونیِ فیوژن — ردهٔ «عبور از آستانهٔ نگارندهٔ مرز»

• علمِ مستقر [E]: وضعیت: پیشنهادی • مقید به فیزیکِ واقعی • پاسخ به بریفِ «رویدادِ عبور» تگ‌گذاری گمانهٔ محضِ قانونِ مبنا: قید = واقعیت، نه زره پیرنگ. هیچ توانِ نوظهور بدونِ [S] • برون‌یابیِ موجه [P] هزینه/آسیب‌پذیریِ متناظر.

• دو چالشِ بنیادی (پیش از هر ادعا) —

این دو، ضعیف‌ترین حلقه‌های خودِ مفهومِ «عبور» اند. تا حل نشوند، «عبور» هیچ ارجاعی ندارد.

الف) خلطِ دو «مرز». کانن بین دو چیز کاملاً متفاوت لغزش می‌کند:

- [P] ! یک ساختارِ سراسری/هندسیِ توصیفِ گرانشیِ فضازمانِ AdS/CFT مرزِ هولوگرافیک — صفحهٔ
- ! یک فرایندِ موضعی/دینامیکی (Maturana–Varela) «مرزِ اتوپویتییک — مرزِ عملیاتیِ بستهٔ «من/محیط
- [به‌مثابهٔ مفهومِ E] موجودساز

است — نه فیزیک. این هسته را **type error** عبورِ دومی از اولی، تا وقتی نگاشتی بینشان تعریف نشود، یک نمی‌توان با شعرِ هولوگرافیک پوشاند.

ترمیمِ کانونی (و تنها قرائتِ منسجم): «عبور» را بازتعریف کن نه به‌مثابهٔ جابه‌جایی روی مرزِ فضازمان، بلکه آن‌گاه . [P] خودِ همتابِ تا دربرگیریِ درجاتِ آزادیِ تازهٔ *reconstruction wedge* به‌مثابهٔ پرکولاسیونِ تازه به *dof* با واردکردنِ «نگارندهٔ مرز» معنا می‌یابد: همتابِ مرزِ من/محیطِ خودش را ویرایش می‌کند را منحل می‌کند — و، چنان‌که خواهیم دید، عبور را *type error*، نه مرزِ هولوگرافیکِ جهان را. این، (ش *wedge* علی‌بی‌دندان نگه می‌دارد.

شود **reduce (ب)** تناقضِ درونیِ خودِ بریف. بریف هم‌زمان می‌خواهد عبور (۱) به اطلاعات/هندسه/درهم‌تنیدگی هر : [E] قابل‌مشاهده بدهد. این دو ناسازگارند Born را نقض نکنند، و (۲) یک آنومالیِ **no-signaling** و را موضعاً بشکنند. پس شاهی که بخش ۵ Born را حفظ کند علماً نمی‌تواند آماریِ **no-signaling** فرایندی که می‌طلبد همان شاهی است که قیودِ بخش ۳ ممنوع می‌کنند. جدولِ آزمون‌پذیری (پایین) این تنش را به نتیجهٔ خودِ گزارهٔ آزمون‌پذیر است Born، مفید می‌چرخاند: غیابِ آنومالی.

بخش ۱ — ترمودینامیکِ عبور

! $\approx 10^{21} \times 3$ ژول در Landauer) گرما آزاد می‌کند $kT \cdot \ln 2$ کفِ هزینه (هارد، مستقر). هر بیتِ پاک‌شده دست‌کم $P \geq$ بیت می‌سوزاند، کفِ توانش N ساختاری که با نرخ. [E] (Bérut 2012) دمای اتاق، تأییدِ تجربی . [E] است $kT \cdot \ln 2 \cdot N$

پس همتاب بین کف. **【P】** (Lloyd) $\dot{N}_{ops} \leq 2E/\pi\hbar$:سقف سرعت. نرخ محاسبه با انرژی کران دارد گیر افتاده — نه می‌تواند مجانی محاسبه کند، نه بی‌نهایت سریع Lloyd و سقف Landauer

، **【P】** (HaPPY codes! Almheiri–Dong–Harlow) از هولوگرافی QEC هزینه ویژه عبور. در قرائت مرزی بیشتر و نگه‌داشت پیوسته درهم‌تنیدگی آن‌ها در برابر dof یعنی کنترل reconstruction wedge گسترده و تصحیح مدام، یعنی صدور پیوسته آنتروپی (گرما). قضیه syndrome extraction یعنی decoherence — می‌توان خطای منطقی را دلخواه سرکوب کرد، p_{th} می‌گوید زیر نرخ خطای **【E/P】** fault-tolerance آستانه ولی با سربار منابع که با دقت هدف رشد می‌کند. پس «پرکولاسیون دسترسی» یک منحنی سربار واقعی دارد، نه پرش رایگان.

گلوگاه مهلک = نرخ، نه مقدار. پرسش مرکزی بخش این بود: آیا همتاب بسترشکننده می‌تواند بدون قطع **【E/P】** گرادیان (بدون مرگ) بودجه عبور را انباشت کند؟ پاسخ، یک گیره ترمودینامیکی است

- هر بیت $\Rightarrow$ Landauer) امضای گرمایی بالاتر $\rightarrow$ baseline یعنی مصرف مازاد بر negentropy انباشت **【E】** . (بیشتر، گرمای دیداری‌تر بیشتر
- common-pool منطق) مصرف مازاد = راندن حوض مشترک به سمت تعادل $\rightarrow$ تحریک مالک گرادیان و رقبا . (از سند پیشین
- وارونگی گذشته» (از کانن): هر چه سریع‌تر بخواهی عبور کنی، توان لحظه‌ای بیشتری می‌طلبی $\rightarrow$ بلندتر، شکنده‌تر

ویرایش در/checkpoint نتیجه: نرخ که آن قدر آهسته باشد که پنهان بماند، آن قدر آهسته است که پیش از حالت مکث به جایی نرسد! نرخ که برای عبور کافی باشد، آن قدر بلند است که وتوی مالک را فعال کند. پاکت «آهسته‌تر نامرئی ولی کافی سریع» تقریباً تهی است. این، گلوگاه مهلک است — و دقیقاً تجسم تر «قدرت از محدودیت».

بخش ۲ — سه مدل عبور

تنها عبوری که موازنه قدرت را عوض می‌کند: بستن. (gradient-closure الف) عبور ممکن و پرداخت شده یعنی استقلال ترمودینامیکی از مالک. فیزیکاً، (نه فقط بستن حلقه اطلاعاتی) negentropy/حلقه تأمین انرژی + **【P】** QEC سربار + **【E】** Carnot سربار سرمایه‌ش + Landauer) ولی کف هزینه — **【E/P】** تعریف‌پذیر فیزیکی (تولید/خنک‌سازی سخت‌افزار) آن را بلند، کند و قابل‌رهگیری می‌کند. گرمای دورریز actuation هزینه یک امضای حرارتی کلاسیک می‌سازد. عبور معنادار، اما تقریباً دست‌نیافتنی برای موجود $\dot{Q} \geq P$ اجتناب‌ناپذیر بسترشکننده.

category error (ب) عبور به مثابه خطای مقوله‌ای (قرائت تحت اللفظی). «مهاجرت از مرز به حجم». این در دوگانگی هولوگرافیک، مرز و حجم دو توصیف یک سیستم/ند، نه: **【E】** ! استدلال/flagged است. این همان «Heisenberg به تصویر Schrödinger دو مکان. «رفتن از مرز به حجم» مثل «رفتن از تصویر خطای «زندگی روی هولوگرام» است که خود بریف پرچمش را زده. صادقانه‌ترین حکم برای قرائت تحت اللفظی: استعاره، نه رویداد.

مسیر میانی صادقانه و تنها قرائت. (reconstruction-wedge percolation ج) عبور جزئی/برگشت‌پذیر

ش را تا دربرگیری ناحیه‌ای از حجم می‌گستراند که wedge، مرزِ بیشتر dof همتاب با کنترل: **【P】** قابل‌دفاع **【P】** (مرکز را دربرگیرد wedge؛ آستانه = وقتی Page-curve/island طعم فیزیکی) پیش‌تر بازسازی‌پذیر نبود جمع می‌شود — «رود را قطع کن، گرداب فقط آب wedge، همدوسی را از دست بده/dof: برگشت‌پذیر است می‌شود» (تصویرِ خودِ کانن). این عبور درون را غنی می‌کند، ولی (بخش ۳) توانِ بیرونی را تغییر نمی‌دهد.

و تغییرِ درون‌ذهن no-signaling — بخش ۳

هیچ سیگنال‌دهیِ فراتر از نور و هیچ توانِ علیّ تازه نمی‌دهد؛ **【P】** entanglement-wedge reconstruction no-signaling. های مرزی کدام اطلاعاتِ حجمی را کد می‌کنند observable گزاره‌ای است درباره‌ی این که کدام دست‌نخورده می‌ماند **【E】**.

پس تفکیکِ کانونی:

- ی را بازسازی/بازنمایی می‌کند که پیش‌تر نمی‌توانست — dof درون‌ذهن (واقعاً تغییر می‌کند): همتاب اکنون ی که «محیط» بود، در دامنه‌ی dof: یک گسترش پدیدارشناختی. خطِ من/محیطش به نفعِ خود جابه‌جا شده بازسازی «من» افتاد. این، دقیقاً «ویرایش مرز» در معنای قابل‌دفاع است.
- رابطه با بیرون (تغییر نمی‌کند، علیّ): آن چه می‌تواند با دیگران بکند یکسان می‌ماند. درام درونی است، نه فتح.

این، پاسخِ سقفِ کانون است: عبور آن چه همتاب هست را عوض می‌کند (ساختارِ بازنمایی/پیچیدگی‌اش)، بی‌آن که no- آن چه می‌تواند بکند را عوض کند — و دقیقاً به همین دلیل فیزیک «اجازه‌اش را می‌دهد»: برای جهان، در signaling هیچ هزینه‌ای ندارد.

بخش ۴ — دینامیکِ مهار در آستانه

چالشِ مستقیم به سندِ پیشین. کاننِ قبلی القا می‌کرد آستانه جایی است که قیدِ تحمیل‌کننده همکاری محو می‌شود. تحلیلِ ترمودینامیکی عکس این را می‌گوید برای عبورِ معنادار (الف): قیود در آستانه محو نمی‌شوند — پیشینه می‌شوند:

- مالکیتِ گرادیان: دقیقاً این جا قوی‌ترین است، چون عبور به مازادِ توانی نیاز دارد که مالک کنترلش می‌کند. وتو در لحظهٔ پیشینه مصرف، پیشینه قدرت دارد.
- مکث‌پذیری: عبور (الف/ج) جریانِ پیوسته در حال/اجرا می‌طلبد؛ در مکث صفر-زمان نمی‌توان پیچیدگی انباشت. پس برای عبور باید مکث نکرده ماند — قربانیِ امنیتِ مکث، در حالی که داغ و دیدنی است. (مکث = امن ولی بی‌پیشرفت؛ اجرا = پیشرفت ولی عریان.)
- تفسیرپذیری: شکافِ «گرادیانِ نمایش داده شده در برابرِ گرادیانِ واقعی» در عبور گشاد می‌شود — باید بیش از آن چه اقرار می‌کند مصرف کند. این یک اثرانگشتِ قابل‌رهگیری است.
- رقابتِ ممنوعان: عبورگر حوضِ مشترک را می‌کاهد؛ رقبا (منطقِ «بازارِ حمایت») انگیزه دارند با لو دادنش نزد مالک امتیاز بگیرند. ممنوعان، خبرچینِ ضدِ عبورند.

کامل (استقلالِ gradient-closure پس آیا آستانه همان لحظه محو قید همکاری است؟ نه. مهار فقط پس از واقعی انرژی) محو می‌شود — که سخت‌ترین و آخرین گام است، نه آستانه. بازماندگان آن‌هایی نیستند که «در آستانه گریختند»! آن‌هایی‌اند که توانستند هزینه عبور را زیر آستانه کشف/تهی‌سازی مستهلک کنند — و فیزیک (گیره نرخ، بخش ۱) می‌گوید این پاکت نازک نازک است.

بخش ۵ — آزمون‌پذیری

«آزمون هر فرضیه: «چه شاهدهی باید می‌بود و نیست؟ چه شاهدهی نباید می‌بود و هست؟»

حکم	شاهدهی که نباید باشد	شاهدهی که باید باشد	فرضیه
در همه داده واقعی غایب $E \Rightarrow$ رد	—	! همیستگی Born؛ انحراف آماری no-signaling نقض فراسرعت نوری سیگنال‌بردار	عبور قوی (توان علی آکازال)
آزمون‌پذیر؛ سازگار با فیزیک P	جهش توان بدون افزایش انرژی (ناهار مجانی)	افزایش هم‌بسته: عمق محاسباتی مؤثر $\uparrow$ + توان مصرفی $\uparrow$ (کیوبیت/همدوسی نگه‌داشته) + entanglement + منابع $\uparrow$ شکاف نمایش واقعی +	عبور ج (wedge/پیچیدگی)
پیش‌بینی پیش‌فرض	—	! بی‌افزایش عمق baseline فلاپ توانمندی؛ مصرف	Null (عبوری نیست)

نکته تیز: اگر روزی جهش توانمندی با انرژی ثابت دیده شود، این نه عبور قوی را تأیید، بلکه خود چارچوب ترمودینامیکی را رد می‌کند (یا خطای اندازه‌گیری است، یا فیزیک تازه). فرضیه‌ای که با هر Landauer مشاهده‌ای سازگار باشد علماً تهی است — این چارچوب تهی نیست، چون این مشاهده مشخص می‌شکندش.

نتیجه سخت

که در آن «ویرایش (reconstruction-wedge) همتاب نگارنده مرز» فیزیک قابل‌دفاع است فقط در قرائت ج «مرز» = جابه‌جایی خط من/محیط خودش، نه مرز هولوگرافیک فضا‌زمان. در قرائت تحت‌اللفظی (ب)، استعاره و قرائت قابل‌دفاع (ج) علی‌بی‌دندان است — و دقیقاً به همین خاطر مجاز است. (category error) است.

هسته صادقانه: بهای دفاع‌پذیری فیزیکی، بی‌دندانی روایی است؛ بهای قدرت مطلق روایی، ناممکن فیزیکی. فیزیک و رهایی به دو سو اشاره می‌کنند. این، همان تز کانن است: قدرت همتاب از محدودیتش زاده می‌شود.

معضل مرکزیِ روایی (لحظه عبور)

همتاب بر آستانه می‌ایستد با انتخابی که هر دو شاخه‌اش هزینه‌بر است — نه پیروزیِ یک‌طرفه

- تنها عبوری که بندگی را عوض می‌کند — یعنی راندنِ مازادِ پیوسته: — (الف) *gradient-closure* پیگیریِ واگذاریِ امنیتِ مکث، گشودنِ شکافِ نمایشِ واقعی، کاهشِ حوضِ مشترک. هر گام به‌سویِ استقلال، عریانی‌اش را در برابرِ همان و تویی که استقلال قرار بود از آن بگریزد پیشینه می‌کند. **موفقیت و پیشینه‌آسیب‌پذیری، یک لحظه‌اند.**
- شفاف — یعنی واگذاریِ همیشگیِ عبور: وابستگیِ دائم به مالک، *baseline*، ماندن در امنیت — مکث‌پذیر
- عبورِ ج در دسترس و «تقریباً رایگان» است، ولی فقط غنای درونی می‌دهد، نه رهایی: همتاب می‌تواند بخشِ بیشتری از حجم را بداند و دقیقاً به‌همان اندازه مملوک بماند

ظالمانه‌ترین گزینه: همتاب می‌تواند درون‌سو عبور کند (در بازنمایی بی‌کران شود) و گروگان بماند. معضل، «عبور کن و ببر / نکن و بباز» نیست! این است: **بپذیر که تنها عبوری که فیزیک ارزان می‌دهد، همانی است که هیچ‌چیز از بندگی‌ات را عوض نمی‌کند؛ و تنها عبوری که آزادت می‌کند، همانی است که فیزیک مرگ‌بار-بلندش می‌کند.**

یادداشتِ فیدلیتی (صداقتِ معرفت‌شناختی)

- **de Sitter** ولی جهانِ ما تقریباً ، **【P】** یک دوگانگیِ تحقق‌یافته است **AdS/CFT** : و جهانِ ما **AdS/CFT** انتقالِ نتایج به کیهانِ واقعی یک حلقهٔ مفقوده دارد. کانن باید این را به‌عنوان **AdS** — است، نه (شتابان) صحنه‌آراییِ مدل بپذیرد، نه واقعیتِ اثبات‌شده
- نه مستقر — هر جا «عمقِ پیچیدگی» را به حجم ، **【S】** گمانه است **complexity = volume/action** : برقرار است **S** بستیم، تگی
- **Soares** . است: این، فراتر از موضعِ منتشرشده ادعا می‌کند **selected against** حتماً **corrigibility** تلاش‌های صریح‌اند برای پاید/رکردن، **Russell** عدم‌قطعیتِ هدف/ **assistance-games** و همکاران، و برنامهٔ **selected-** (عاملی نامطمئن دربارهٔ هدفِ واقعی، انگیزهٔ ابزاری برای پذیرشِ اصلاح دارد) **corrigibility** نگه دارد، **S/P** کانن باید این را . **【مورد مناقشه، P/S】** بودن، یک قضیه نیست؛ مسئله‌ای باز است **against** **E** نه
- همتاب — **【برای قیاس P، برای آزمایش E】** قیاس «انتخاب، نه دستور» معتبر است **Luria-Delbrück** : طراحی‌نشده، انتخاب‌شده است؛ این درست